NetApp Keystone 유연한 구독

Keystone

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone/nkfsosm_keystone_service_capacity_definitions.html on May 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NetApp Keystone Flex Subscription 문서 . . . 1
유연한 구독 . . . 1
Flex Subscription 서비스 약관 및 설명 . . . 3
운영 모델, 역할 및 책임 . . . 11
유연한 서브스크립션의 테넌시 및 멀티 테넌시 . . . 13
유연한 구독 인프라 . . . 14
사이트 요구 사항 . . . 16
유연한 구독 서비스 운영 . . . 17
Active IQ에서 Flex Subscription 고객은 무엇을 볼 수 있습니까? . . . 18

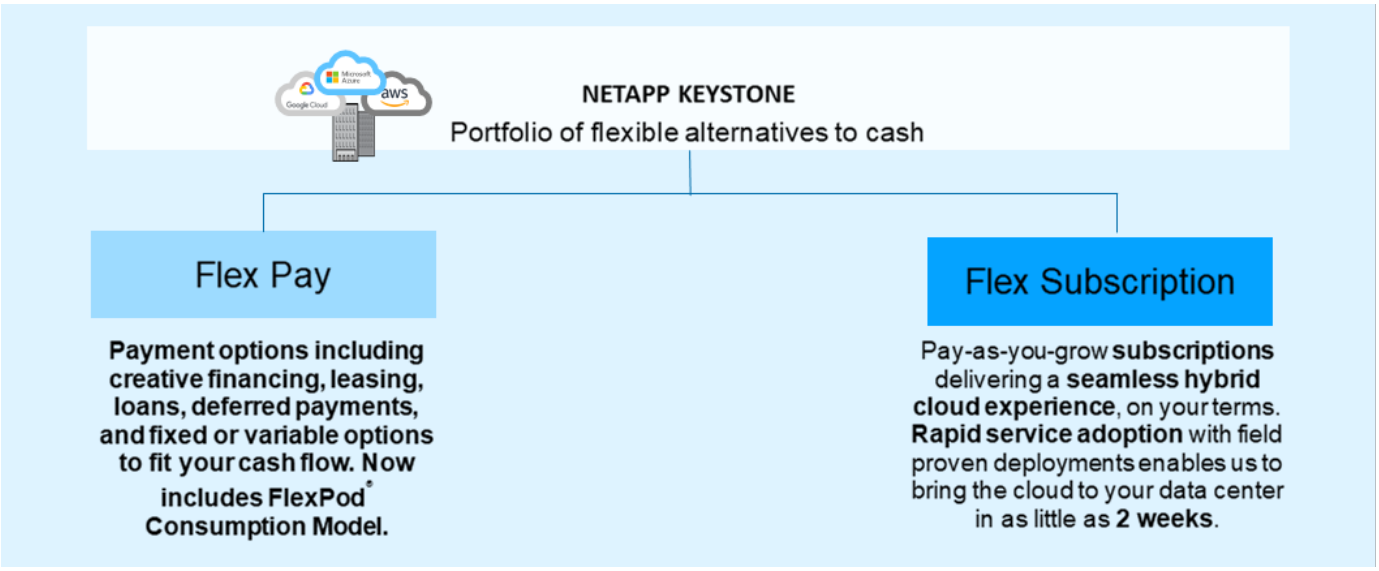
NetApp Keystone Flex Subscription 문서

NetApp Keystone 유연한 구독은 NetApp Keystone 서비스 오퍼링의 일부입니다. NetApp Keystone은 NetApp Keystone 유연한 지불 및 NetApp Keystone 유연한 구독 서비스를 통해 클라우드 환경으로 전환할 수 있도록 지원하기 위해 사내 자본 지출(CapEx) 대체 포트폴리오를 제공합니다. NetApp Keystone은 사내와 클라우드에 있는 스토리지 서비스를 통해 원활한 하이브리드 클라우드 경험을 제공합니다. NetApp Keystone에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Keystone"

NetApp Keystone 유연한 구독에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "유연한 Keystone 구독"

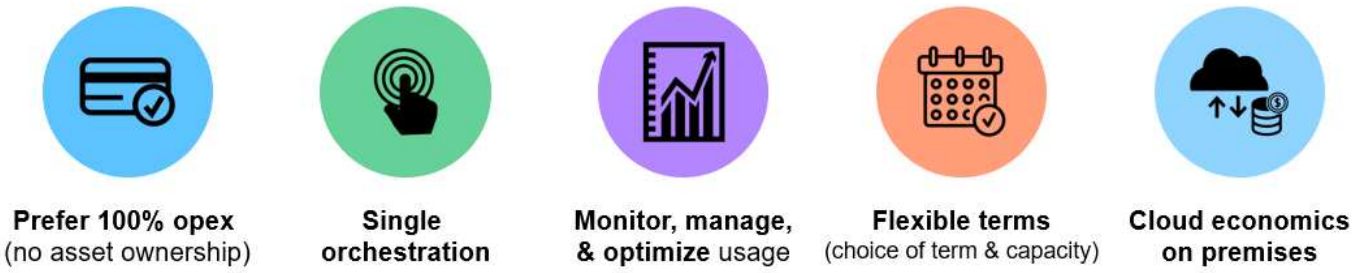
Flex Subscription은 클라우드 연결을 통해 온프레미스 시스템에서 클라우드 수준의 경험을 제공하는 서비스형 스토리지 오퍼링입니다.

- * NetApp Keystone 유연한 지불 * - NetApp Keystone 유연한 지불(Flex Pay)은 고객의 현금 흐름 요구를 충족하기 위해 기존의 금융, 임대 및 고정/가변 옵션을 포함하는 유연한 금융 대안 포트폴리오입니다.
- * NetApp Keystone 유연한 구독 * - NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)은 확장 가능한 성과 기반 구독 서비스로, 온프레미스 클라우드 방식의 경험을 제공합니다.



유연한 구독

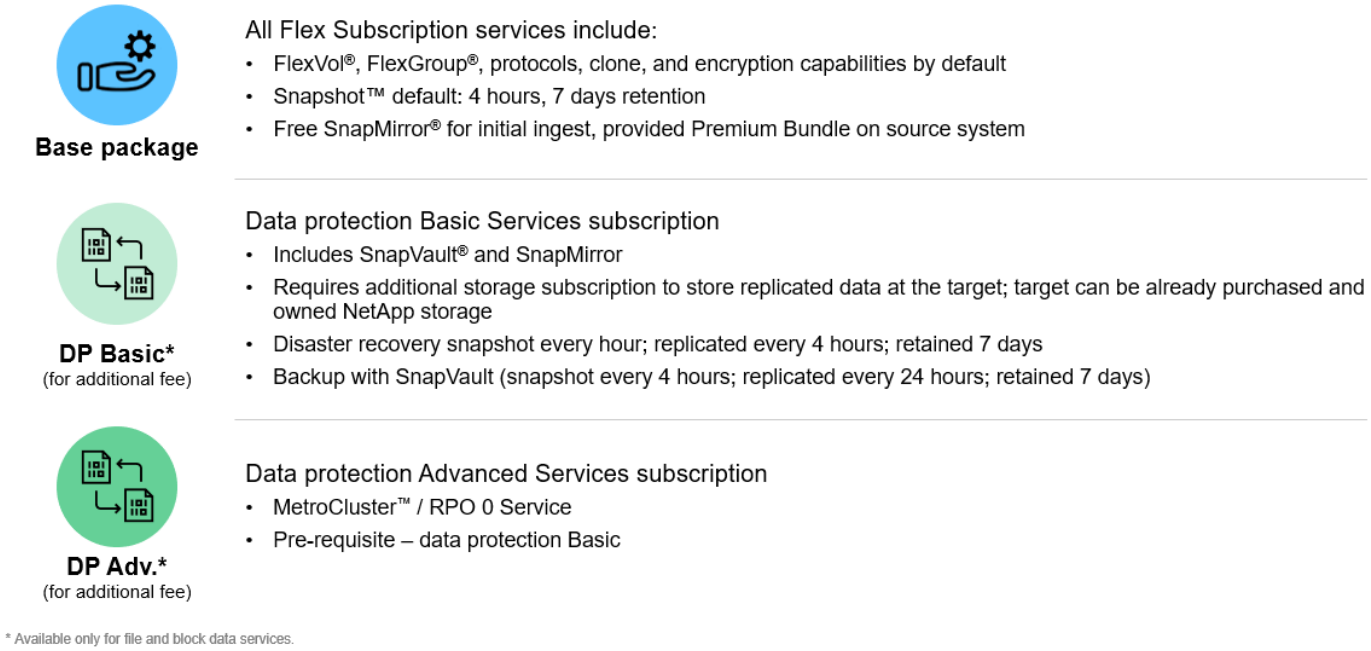
Flex Subscription은 종량제 구독 기반 서비스 모델로, OpEx 소비 모델을 선호하는 사용자에게 원활한 하이브리드 클라우드 경험을 제공하여 자본 지출 또는 임대를 지원합니다. 따라서 고객은 예측할 수 없는 용량 증가를 관리하고 복잡한 조달 주기를 따르는 데 따르는 복잡성을 줄임으로써 가치 창출 시간을 단축할 수 있습니다. Flex Subscription을 통해 고객은 비즈니스 우선 순위에 따라 경제성과 운영을 조정할 수 있습니다.



Flex Subscription은 사전 정의된 성능 서비스 수준에서 스토리지 용량을 제공하는 구독 기반 서비스로, 사내에 구현할 수 있고 NetApp, 파트너 또는 고객이 운영하는 블록, 파일 및 오브젝트 데이터 유형을 제공합니다. Flex Subscription이 제공하는 기본 서비스 외에도 추가 서비스를 추가 비용으로 선택할 수 있습니다. 이러한 서비스는 아래 그림에 설명되어 있습니다.

- * 데이터 보호 기본 * 서비스는 NetApp SnapMirror 및 NetApp SnapVault 기능을 기본 설정으로 제공합니다.
- * 데이터 보호 고급 * 은 NetApp MetroCluster 기능을 활용하여 RPO 0의 SLA를 충족하는 서비스를 제공합니다.

> Flex Subscription은 백업 작업에 SnapVault 기술을 사용하고 재해 복구에 SnapMirror를 사용하여 데이터를 원격으로 복제하며 자동으로 페일오버하고 애플리케이션을 복원하지 않습니다.



Flex Subscription의 이점

Flex Subscription은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- IT 직원의 업무 부담을 복잡한 스토리지 관련 작업에서 해방시키고 애플리케이션 관리에 집중할 수 있도록 함
- 초기 자본 투자 감소
- 오버 프로비저닝 없이 고객의 요구사항을 충족할 수 있습니다
- 데이터 스토리지 비용을 비즈니스 요구사항/활동에 맞게 조정
- 복잡한 조직의 조달 절차를 거치지 않고 인프라 프로비저닝을 간소화합니다
- 사내 데이터의 보안 유지
- 규정 준수, 성능 및 보안을 적절하게 제어할 수 있습니다

Flex Subscription 서비스 약관 및 설명

- NetApp Keystone Flex 가입(Flex 가입)은 최소 1년, 최대 3년간 사용할 수 있습니다. 최초 계약 기간 이후, 서비스는 매년 갱신됩니다. 용량은 1TiB의 증분 단위로 늘릴 수 있습니다.
- 최소 용량은 사이트당 100TiB이며, 각 사이트에는 최소 용량 요구사항을 충족하는 클러스터가 하나 이상 있을 수 있습니다. 파트너 운영 모델에서는 사용자, 사이트 및 서비스 레벨에 따라 최소 구성을 가진 구독이 생성됩니다.
- 100TiB 용량은 단일 성능 수준 또는 레벨의 조합일 수 있습니다.
- 테넌트 구독은 파트너가 구독하는 서비스 수준으로 제한됩니다.
- 각 사이트에서 최대 용량의 20%를 사용할 수 있으며, 사용량이 증가하면 해당 청구 기간만 청구됩니다. 20% 이상의 추가 버스트 요구사항이 필요한 경우 지원팀에 문의하십시오.
- 약정 기간 중에는 약정 용량 또는 성능 수준을 변경할 수 없습니다.
- 용량 증가 또는 기간 중 보다 높은 성능 수준으로 변경할 수 있지만, 더 높은 성능 수준에서 더 낮은 수준으로 이동하는 것은 허용되지 않습니다.
- 계약 기간의 마지막 90일 동안의 변경 요청은 고객이 최소 1년 동안 서비스를 갱신해야 합니다.

유연한 구독 서비스 용량 정의

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독) 서비스 용량은 다음과 같습니다.

논리적 용량

이 데이터는 고객이 Flex Subscription 인프라에 저장하는 데이터입니다. 모든 Flex Subscription 용량은 논리적 용량을 의미합니다. 예를 들어, 1TiB 파일이 Flex Subscription 인프라에 저장된 경우 1TiB 이상의 용량을 구매해야 합니다.

약속된 용량

기간 동안 매월 청구하는 최소 논리적 용량:

- 용량은 각 성능 레벨에 따라 커밋됩니다.
- 약정 용량은 기간 동안 줄일 수 없습니다.
- 약정 용량 및 추가 성능 레벨은 기간 동안 추가할 수 있습니다.

약속된 용량의 변경

서브스크립션 기간 동안 약정 용량을 변경할 수 있습니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 전제 조건이 있습니다.

- 커밋된 용량을 줄일 수 없습니다
- 가입 만료 90일 전에는 약정 용량을 늘릴 수 없습니다. 단, 12개월 추가 기간 동안 가입을 갱신해야 합니다.
- NetApp 서비스 엔진 인터페이스 또는 Keystone 성공 관리자를 통해 확정된 용량을 변경할 수 있습니다. 변경 요청에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서비스 요청을 제출하십시오".

버스트 용량

커밋된 용량을 초과한 논리적 용량입니다. 다음 사항을 참고하십시오.

- Flex Subscription 서비스는 확정된 용량을 20% 초과하여 용량을 제공합니다.
- 버스트 용량은 탄력적인 기준으로 사용할 수 있으며 평균 소비량에 따라 매일 충전됩니다.
- 최대 20%의 버스트 용량은 커밋된 용량과 동일한 속도로 충전됩니다.
- 약속된 버스트 용량의 20%를 초과하는 버스트 용량은 보험료로 부과됩니다. 20%를 초과하는 추가 버스트 요구 사항은 지원 팀에 문의하십시오.

사용/프로비저닝된 용량입니다

사용된 용량은 서비스에서 현재 사용되고 있는 TiB 스토리지 용량을 나타냅니다. Flex Subscription 서비스는 특정 성능 서비스 수준의 모든 볼륨에 대해 프로비저닝된 크기(논리적 또는 물리적 용량 사용 안 함)의 합계를 해당 성능 서비스 수준의 사용된 용량으로 간주합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 볼륨의 생성, 수정, 삭제 또는 잠재적 자동 증가를 통해 프로비저닝되는 용량입니다.
- Snapshot 복사본 및 클론

> ⓘ 프로비저닝된 용량 내에 저장된 데이터 양 또는 디스크에 실제로 기록된 데이터의 양은 고려되지 않습니다.

비용 청구 용량

월별 청구서 = (약정 용량 [TiB] * 확정된 속도[$/TiB]) + (일별 평균 프로비저닝된 버스트 용량 [TiB] * 버스트 비율[$/TiB]) 월별 계산서에는 약정 용량에 따른 최소 요금이 포함됩니다.

월별 청구 요금은 일일 평균 사용 용량에 따라 최소 청구비 이상으로 다릅니다. 청구에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "유연한 구독 요금 청구".

성능 서비스 레벨

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)은 미리 정의된 성능 수준에서 용량을 제공합니다.

각 성능 서비스 수준은 I/O 밀도로 정의됩니다. 이 밀도는 IOPS/TiB에 해당하는 성능(초당 입출력 작업 수[IOPS])과 사용된 스토리지(저장된 데이터의 TiB)의 비율입니다.

Flex Subscription 서비스로 관리되는 각 볼륨은 성능 서비스 수준과 연결됩니다. 각 볼륨에서 사용된 모든 I/O 작업과 사용된 모든 스토리지는 볼륨의 I/O 밀도 계산에 포함됩니다.

아래 표에는 성능 서비스 수준이 정의되어 있습니다.

다른 스토리지 유형에 대한 성능 서비스 수준

여기에 파일, 블록 및 오브젝트 스토리지의 서비스 수준이 나와 있습니다.

볼륨 레벨의 I/O 밀도 계산은 이전 주 동안의 최대 I/O 밀도를 보여 주는 것으로 보고됩니다. 최대 성능은 시간별 시간 간격에 따라 결정됩니다. 볼륨별 I/O 밀도 보고서는 각 서비스 수준에 대한 준수 여부를 측정하기 위해 매월 생성됩니다.

파일 서비스

- 지원되는 프로토콜 *: NFS, CIFS, iSCSI, FC

* 서비스 수준 *	* 익스트림 *	* 프리미엄 *	* 표준 *	* 값 *
* 워크로드 유형 *	분석, 데이터베이스	VDI, 가상화 애플리케이션, 소프트웨어 개발	파일 공유, 웹 서버	백업
* 타겟 IOPS/TiB *	6,144	2,048	128	해당 없음
* 최대 IOPS/TiB *	12,288	4,096개	512	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	384	128	16	해당 없음
* 지연 시간 *	1ms 미만	2ms 미만	17ms 미만	해당 없음
* 최소 용량 *[1,2]	100TiB[1]			
	15TiB[2]	25TiB[2]	50TiB[2]	50TiB[2]

[1] NetApp 직접 기회에 대한 파일 공유와 블록 성능 서비스 수준의 조합에 대해 최소 1년 및 100TiB 최소 용량을 제공합니다. [2]채널 주도 기회를 위해 선택한 각 서비스 계층당 최소 1년 간의 기간 및 최소 명시된 용량입니다.

블록 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: FC 및 iSCSI

* 서비스 수준 *	* 익스트림 *	* 프리미엄 *	* 표준 *
* 워크로드 유형 *	HPC	비디오 감시	백업
* 타겟 IOPS/TiB *	해당 없음		
* 최대 IOPS/TiB *	5.500	4,000	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	43	31	해당 없음
* 지연 시간 *	0.5ms 미만	0.5ms 미만	해당 없음
* 최소 용량 *[1,2]	100TiB[3]	100TiB[3]	300TiB[3]

[1] NetApp 직접 기회에 대한 파일 공유와 블록 성능 서비스 수준의 조합에 대해 최소 1년 및 100TiB 최소 용량을 제공합니다. [2]채널 주도 기회를 위해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량. [3] 두 기회 유형 중 하나에 대해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량.

오브젝트 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: S3

* 서비스 수준 *	오브젝트
* 워크로드 유형 *	미디어 저장소, 아카이브
* 타겟 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 IOPS/TiB *	해당 없음
* 최대 처리량 MBps(32KB/IOP) *	해당 없음
* 지연 시간 *	해당 없음
* 최소 용량 *[1,2]	500TiB[3]

[1] NetApp 직접 기회에 대한 파일 공유와 블록 성능 서비스 수준의 조합에 대해 최소 1년 및 100TiB 최소 용량을 제공합니다. [2]채널 주도 기회를 위해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량. [3] 두 기회 유형 중 하나에 대해 선택한 서비스 계층당 최소 1년 기간 및 최소 명시된 용량.

서비스 수준 메트릭 및 정의

다음 용어와 정의는 NetApp Keystone Flex 가입(Flex subscription) 서비스에서 사용됩니다.

- * GiB, TiB 및 PiB. * 1024의 기수를 사용한 데이터 스토리지 용량 측정(1GiB = 1024^3바이트, 1TiB = 1024^4바이트, 1PiB = 1024^5바이트)
- * IOPS/TiB. * 애플리케이션에서 요청하는 초당 프로토콜 작업을 할당된 볼륨 논리 크기로 나눕니다.
- * 가용성 * 은 서비스에 의해 성공적으로 응답한 I/O 요청 수의 백분율로 측정되며, 지정된 월에 서비스 분계에서 측정한 서비스의 총 I/O 요청 수로 나누어 측정되며, 예약된 서비스 가동 중지 시간 또는 필요한 시설의 사용 불가 등을 포함하지 않습니다. 고객이 제공할 네트워크 또는 기타 서비스.
- * 내구성 * 은 고객 발생으로 인한 삭제 또는 손상을 제외하고 충실도 손실 없이 액세스되는 데이터의 비율입니다.
- * Target IOPS per TiB. * 타겟 IOPs per TiB 임계값에 도달하기 전에 볼륨에 대한 모든 I/O 요청의 IOPS가 보장됩니다. 볼륨의 성능은 선택한 TiB당 IOPS로 제한됩니다.

타겟 IOPS/TiB 성능 메트릭은 논리적 사용 용량(TiB)을 기준으로 계산됩니다.

- * 지연 시간. * 클라이언트로부터 수신된 I/O 요청을 처리하는 데 걸리는 시간으로, 서비스 경계(스토리지 컨트롤러 I/O 포트)에서 측정됩니다.

유연한 구독 요금 청구

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)을 통해 스토리지 구독에 대한 예측 가능하고 사전 구매 가격을 책정할 수 있습니다.

자본 지출(CapEx) 또는 임대보다 운영 비용(OpEx) 소비 모델을 선호하는 경우, 유연하고 확장 가능한 소비 요구사항에 맞게 Flex Subscription 성장에 따른 지불 모델을 선택할 수 있습니다.

Flex Subscription은 다음과 같은 청구 기능을 제공합니다.

- 다양한 워크로드 요구사항을 충족하기 위해 IOPS 및 지연 시간 성능을 기준으로 결제 가능 Extreme, Premium, Standard, Value 등 다양한 성능 서비스 계층을 통해 구입한 Flex Subscription 서비스 수준에 따라 스토리지를 관리할 수 있습니다.
- 약정 용량에 대한 예측 가능한 청구와 가변(버스트) 용량 사용량에 대한 종량제 비용을 표시합니다.
- 하드웨어, 코어 OS의 번들 가격을 선택하고 $/TiB 단일 가격을 지원할 수 있습니다. 각 스토리지 유형, 파일, 블록, 오브젝트 또는 클라우드 스토리지 서비스에 대한 단일 송장이 있습니다.
- 서비스 및 결제에 대해 유연한 기간을 선택하십시오. 사이트당 12개월, 100TiB 이상을 선택할 수 있습니다. 그 이후에는 12개월 동안 자동 갱신하거나 월 단위로 갱신할 수 있습니다.

Flex Subscription 청구는 약정 용량 및 가변 버스트 사용량을 기반으로 합니다.

커밋된 용량 및 버스트 용량 사용에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "유연한 구독 서비스 용량 정의".

청구 세부 정보를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "청구 보기".

약정 용량에 따른 청구

약정 용량은 관련 당사자(NetApp/파트너 및 고객)가 합의한 단일 가입으로 다양한 서비스의 용량을 가리킵니다. 이 용량은 각 Flex Subscription 주문에 명시되어 있으며 실제 소비에 관계없이 청구됩니다.

NetApp은 Flex Subscription 서비스 배포의 일부로 서비스 사용을 지속적으로 모니터링 및 측정합니다. 5분마다 시스템에서 서브스크립션 서비스 이용 용량을 상세히 설명하는 소비 레코드가 생성됩니다. 이러한 레코드는 청구서 및 사용 보고서를 생성하기 위해 청구 기간 동안 집계됩니다.

버스트 소비에 기초한 청구

사용된 용량이 지정된 성능 서비스 수준에 대해 할당된 용량보다 크면 버스트 소비가 기록되고 그에 따라 비용이 적용됩니다. 이 프로세스는 생성된 각 소비 레코드에 대해 발생합니다. 따라서, 소비량의 급증은 당신의 헌신적인 능력 위에 소비된 용량의 잔기와 잔기를 모두 반영한다.

청구 일정

유연한 구독 서비스는 매월 및 매년 청구됩니다.

송장은 매월 발송됩니다. 서비스를 사용할 수 있는 달의 경우 다음 달에 송장이 전송됩니다. 예를 들어 1월에 사용한 서비스에 대한 송장은 2월 초에 배달됩니다. 이 송장에는 약정 용량에 대한 비용 및 해당되는 경우 버스트 사용료가 포함됩니다.

송장은 약정 용량의 최소 지불을 위해 각 가입 연도가 시작될 때 생성됩니다. 서브스크립션 시작 날짜에 생성됩니다. 다른 송장은 해당 분기에 발생한 버스트 사용량에 대한 적용 가능한 요금을 합산하여 가입 분기 말에 발송됩니다. 약정 중에 약정 용량이 변경된 경우, 약정된 용량의 변경이 발효되는 당일 송장이 발송되며, 해당 서브스크립션 연도의 나머지 기간에 대해 비례 배분된 최소 지급액을 지불하게 됩니다.

Flex Subscription 청구에 대한 기타 시나리오

Flex Subscription Billing에는 몇 가지 시나리오가 있으며, 이러한 시나리오에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

복제된 볼륨에 대한 청구

ONTAP에서 볼륨을 클로닝하고 이를 사용하여 데이터를 백업 및 복원하는 경우 추가 비용 없이 클론을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 광범위한 기간 동안 비즈니스의 다른 목적으로 사용된 복제된 볼륨은 청구됩니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 클론 생성 후 처음 24시간 동안에는 클론 복제된 볼륨의 사용이 고려되지 않으며 이 시간 동안 비용이 발생하지 않습니다.
- 새 데이터가 볼륨에 기록되지 않은 경우 표준 및 가치 성능 서비스 수준을 사용하여 복제된 볼륨은 소비로 간주되지 않습니다. 예를 들어 백업 또는 복원 사용 사례에서는 클론 복제된 볼륨에서 데이터를 백업 또는 복원해도 클론 복제된 볼륨 자체의 데이터는 변경되지 않으며 소비로 간주되지 않습니다.

MetroCluster에 대한 청구

고급 데이터 보호 기능은 NetApp MetroCluster를 사용하여 물리적으로 분리된 두 클러스터 간에 데이터를 미러링합니다. MetroCluster 미러링된 애그리게이트에서는 데이터가 각 클러스터에 한 번씩 두 번 기록됩니다. Flex Subscription 서비스 요금은 각 측에서 독립적으로 소비하므로 동일한 2개의 소비 기록이 생성됩니다. ONTAP 시스템 관리자(System Manager) 또는 Active IQ Unified Manager(Unified Manager)를 통해 클러스터를 모니터링할 경우 이러한 툴과 유연한 구독에 보고된 소비 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. System Manager와 Unified Manager는 미러링된(원격) 클러스터에 볼륨을 보고하지 않으며, Flex Subscription 서비스에서 보고하는 소비 메트릭의 절반을 보고합니다.

예를 들어 사이트 A와 사이트 B는 MetroCluster 구성에서 설정됩니다. 사용자가 사이트 A에서 10TB의 볼륨을 생성하면 사이트 B에서 동일한 10TB의 볼륨이 생성됩니다 Flex Subscription은 볼륨을 구분하고 각 사이트에서 10TB의 추가 소비를 기록하며 총 20TB를 늘립니다. System Manager 및 Unified Manager에서 사이트 A에서 10TB 볼륨을 생성했다고 보고합니다

임시 볼륨에 대한 청구

볼륨을 이동할 때 임시(TMP) 볼륨이 ONTAP에 의해 생성되는 경우가 있습니다. 이러한 임시 볼륨은 수명이 짧으며 이러한 볼륨의 소비량은 청구 대상으로 측정되지 않습니다.

청구 및 적응형 **QoS** 정책

Flex Subscription은 성능 서비스 수준에 따라 소비량을 측정합니다. 각 성능 서비스 수준은 특정 적응형 서비스 품질(QoS) 정책과 연계됩니다. 배포 중에는 구독한 Flex Subscription 서비스에 대한 각 QoS 정책에 대한 세부 정보가 제공됩니다. 스토리지 관리 작업 중에 예상치 못한 청구가 발생하지 않도록 서비스 수준 구독에 따라 적절한 QoS 정책이 볼륨에 할당되었는지 확인합니다. ONTAP의 QoS 정책에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "QoS 개요를 통해 처리량 보장".

SnapMirror 대상에 대한 청구

SnapMirror 대상 볼륨의 가격은 소스에 할당된 성능 서비스 수준(서비스 수준)에 대한 QoS 정책에 따라 결정됩니다. 하지만 소스에 연결된 QoS 정책이 없는 경우 사용 가능한 최저 서비스 수준을 기준으로 대상에 비용이 청구됩니다.

FlexGroups에 대한 청구

FlexGroups는 FlexGroup의 적응형 QoS 정책을 기반으로 청구됩니다. 구성요소의 QoS 정책은 고려하지 않습니다.

LUN에 대한 청구

LUN의 경우 일반적으로 QoS 정책이 적용되는 볼륨과 동일한 청구 패턴이 이어집니다. LUN에 별도의 QoS 정책이

설정된 경우 다음을 수행합니다.

- LUN의 크기는 해당 LUN의 연결된 서비스 수준에 따라 소비용으로 계산됩니다.
- 볼륨에 설정된 서비스 수준의 QoS 정책에 따라 볼륨의 나머지 공간이 청구되는 경우

시스템 및 루트 볼륨

시스템과 루트 볼륨은 Flex Subscription 서비스의 전체 모니터링의 일부로 모니터링되지만 계산되거나 청구되지는 않습니다. 이러한 볼륨에 대한 소비는 청구 대상에서 제외됩니다.

데이터 보호

NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription) 데이터 보호 서비스는 데이터를 백업할 수 있으며 필요한 경우 복구할 수 있습니다. 사용 가능한 데이터 보호 서비스는 다음과 같습니다.

- 디스크 및 공유의 스냅샷입니다
- 디스크 및 공유 백업(구독의 일부로 데이터 보호 서비스 필요)
- 디스크 및 공유의 재해 복구(구독의 일부로 데이터 보호 서비스 필요)

> 백업 및 재해 복구 서비스는 추가 서비스로 제공되며 Snapshot은 기본 스토리지 서비스의 일부로 제공됩니다.

	단일 영역 스냅샷(기본 스토리지 서비스의 일부로 사용 가능)	다중 지역 백업(데이터 보호 애드온)	다중 지역 재해 복구(데이터 보호 애드온)
사용 사례	인프라 손실이나 장애가 아닌 사용자 또는 애플리케이션 데이터의 삭제 또는 손상 위험을 완화하십시오	인프라 손실 또는 장애로 인해 운영 볼륨의 데이터가 완전히 손실될 위험을 완화하십시오	복구 시간 목표를 통해 인프라 손실 또는 장애로 인해 기본 볼륨에서 데이터가 완전히 손실될 위험을 완화하십시오
정책	매시간, 매일, 매주 및 매월	시간별, 일별, 주별 및 월별 스냅샷을 기준으로 보존할 백업 수입니다	1시간, 4시간, 매일
토폴로지	소스만	백업	비동기식 복제 타겟
대상 복제 서비스 수준 [1]	해당 없음	표준	Primary와 동일합니다

[1]가입될 추가 스토리지 용량입니다

> 기본 Flex Subscription 서비스에 가입해도 데이터가 자동으로 백업되지는 않습니다. 추가 데이터 보호 서비스에 가입하고 데이터 백업 및 재해 복구 서비스에 맞게 시스템을 구성해야 합니다. 스토리지 시스템이 Flex Subscription 서비스로 관리되지 않는 경우에도 NetApp은 스토리지 시스템의 데이터 보호를 지원하며 Flex Subscription 서비스와 연결될 수 있도록 지원합니다. 그러나 NetApp은 백업 실패에 대한 책임을 지지 않습니다.

계층화

NetApp Keystone 유연한 구독 서비스에는 자주 사용하지 않는 데이터를 식별하고 NetApp이 소유, 구축, 관리하는 콜드 스토리지에 계층화하는 계층화 기능이 포함됩니다.

계층화 기능은 NetApp FabricPool 기술을 활용하여 사내 또는 사외에서 데이터를 저비용 오브젝트 스토리지 계층으로 자동 계층화할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 자주 액세스하지 않는 데이터는 합의된 서비스에 따라 사내 또는 클라우드의 저렴한 스토리지로 자동으로 계층됩니다.

파트너와 테넌트는 사전 구성된 두 가지 서비스 수준, 즉 스토리지의 용량을 할당하는 동시에 Extreme-Tiering 및 Premium-Tiering 서비스 수준을 선택함으로써 이 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다. 익스트림 계층화는 표준, 익스트림 및 프리미엄 서비스 수준과 동일한 QoS 정책을 갖습니다.

애드온 계층화 기능은 Extreme 및 Premium 서비스 계층에서만 사용할 수 있습니다. NetApp은 25%의 데이터가 핫 데이터이고 75%의 빈도가 낮은 것으로 가정하며 콜드 스토리지로 이동할 수 있습니다. 각 서비스 수준에서 볼륨당 기간에 따라 청구가 결정됩니다.

다음 기능이 활성화됩니다.

- 디스크 및 파일 공유에 대한 비활성 데이터 보고서를 생성하고 서비스 레벨 변경 여부를 결정할 수 있습니다. 계층화 정책을 이동하거나 변경할 때, 콜드 계층에서 데이터에 액세스할 경우 지연 시간이 길어질 수 있습니다.
- 클러스터에서 대상 계층화가 활성화된 경우 볼륨의 서비스 수준을 Extreme 및 Premium에서 Extreme-Tiering 및 Premium 계층화로 각각 변경할 수 있습니다.
- 마찬가지로, 계층화 서비스 수준을 볼륨에 대한 비계층화로 변경할 수 있습니다.
- 계층화 서비스 수준에서 볼륨에 대한 백업을 설정 및 해제합니다.
- 계층화 서비스 수준에서 볼륨에 대한 재해 복구를 설정 및 해제합니다.

반품 불가 디스크 서비스입니다

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)의 일부로, NetApp은 반품 불가 디스크(NRD) 오퍼링을 확장합니다.

유연한 구독용 NRD 오퍼링을 구매한 경우 NetApp은 지원 및 유지 관리 작업으로 인해 전체 서비스 기간 동안 사용된 물리적 스토리지 미디어를 복구하지 않으며, 그렇지 않을 경우 NetApp이 서비스 제공에 사용되는 모든 물리적 자산을 복구합니다.

이 서비스를 구입한 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 이 서비스를 구매하더라도 NetApp에서 물리적 스토리지 미디어를 복구하도록 선택할 수 있습니다.
- NetApp이 미디어 복구에 대해 책임지지 않는 경우 서비스 기간 종료 시 Flex Subscription 서비스 제공에 사용되는 스토리지 미디어를 폐기할 수 있습니다.
- 서브스크립션 갱신 시 NRD 서비스를 추가, 수정 또는 종료할 수 있으며, 계약 기간 중이지 않을 수 있습니다.
- NRD 제공과 관련된 비용은 구독의 약정 용량에 따라 변경됩니다. 즉, 구독 기간 중에 약정 용량을 늘리도록 선택하면 NRD 비용도 함께 수정됩니다. 증가되는 용량은 커밋된 용량의 증가량에 비례합니다.
- 서비스에 사용된 물리적 스토리지 미디어만 보존할 수 있습니다. 컨트롤러, 쉘프, 케이블, 스위치, 네트워크 카드, NetApp 소유의 기타 장비는 NetApp에 의해 복구됩니다.

미국 시민 지원(USCS)

NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)은 NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC)를 통해 미국 시민 지원(USCS) 서비스에 대한 지속적인 모니터링 및 지원을 제공합니다.

GSSC는 다양한 NetApp 고객에게 서비스를 제공하는 지리적으로 분산된 팀입니다. Flex Subscription을 위한 USCS 서비스는 미국에 거주하는 미국 시민이 Flex Subscription 서비스를 모니터링하고 지원할 수 있도록 보장합니다. 시스템 유지 관리에 필요한 경우 현장 지원 및 문제 해결도 포함됩니다.

Equinix를 기반으로 하는 유연한 구독

NetApp은 Equinix 데이터 센터에서 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex Subscription)을 호스팅하여 통합 솔루션을 제공하기 위해 Equinix와 파트너 관계를 맺었습니다.

Equinix가 제공하는 유연한 구독은 표준 유연한 구독 오퍼링과 동일합니다.

표준 Flex Subscription 서비스 외에도 Flex Subscription 장비를 호스팅하기 위해 Equinix 데이터 센터를 선택해야 합니다.

운영 모델, 역할 및 책임

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)은 테넌시 모델을 기반으로 합니다.

Flex Subscription은 서비스 제공을 위한 세 가지 운영 모델을 제공합니다.

- * NetApp 운영 모델 * 을 통해 고객이 선택한 성능 계층 및 스토리지 서비스 유형에 따라 제공 서비스를 구독하고 NetApp 운영 옵션을 추가 비용으로 선택할 수 있습니다. NetApp은 아키텍처 및 제품을 정의하고, 사내에서 설치하고, NetApp 스토리지 및 IT 리소스를 사용하여 일상적인 인프라 관리 작업을 관리합니다. 사용 가능한 스토리지 서비스 유형은 파일, 블록 및 객체입니다. Cloud Volumes Service for GCP 및 AWS 기반의 스토리지 가입도 NetApp Keystone 인스턴스를 통해 관리할 수 있습니다.
- * 파트너 운영 * 모델 * 은 NetApp 운영 모델과 유사하지만, 파트너가 최종 고객을 위해 서비스를 운영 중인 경우 이 모델에서 파트너는 참조된 계약 당사입니다. 테넌트는 파트너 또는 서비스 공급자의 고객이며 NetApp과 청구 관계가 없습니다. 파트너 운영 모델에는 일반적으로 테넌트와 최종 고객/하위 테넌트가 서비스 공급자/파트너가 청구하는 자체 서브스크립션을 보유한 멀티 테넌트 환경이 있습니다. 파트너 관리자는 모든 테넌트에 대해 관리 작업을 수행합니다. 관리자가 파트너 운영 모델에서 수행할 수 있는 기능은 NetApp에서 운영하는 모델의 admin과 다릅니다.
- * 고객이 운영하는 * * 모델 * 을 통해 고객은 선택한 성능 계층 및 스토리지 서비스 유형에 따라 제공 서비스를 구독할 수 있습니다. NetApp은 고객 사내에 아키텍처 및 제품 및 설치를 정의하고 고객이 스토리지 및 IT 리소스를 사용하여 인프라를 관리할 수 있도록 지원합니다. 고객은 NetApp 또는 파트너/서비스 공급자와 연결할 수 있으며, 이를 기반으로 서비스 요청을 제기하여 NetApp 또는 서비스 공급자와 연결할 수 있습니다. 고객 관리자는 고객 운영 환경에서 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 작업은 특정 고객의 테넌트 및 하위 테넌트와 연결됩니다.

서비스의 기능과 옵션은 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서비스 공급자 및 고객의 역할 및 운영"

서비스 라이프사이클 전반에서 역할 및 책임

- * NetApp 운영 모델 *: NetApp은 설치, 구축, 운영, 모니터링, 최적화, 지원을 완벽하게 관리합니다.

- * 파트너 운영 모델 *: 역할 및 책임의 공유는 귀하와 서비스 공급자 또는 파트너 간의 SLA에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- * 고객 운영 모델 *: 다음 표에는 전반적인 서비스 수명 주기 모델과 고객 운영 환경에서 이와 관련된 역할 및 책임이 요약되어 있습니다.

작업	넷엡	고객
설치 및 관련 작업 • 설치합니다 • 구성 • 구축 • 온보드	✓	없음
관리 및 모니터링 • 모니터링 • 보고서 • 관리 작업을 수행합니다 • 경고	없음	✓
운영 및 최적화 • 용량 관리 • 성능 관리 • SLA 관리	없음	✓
지원 • 고객 지원 • 하드웨어 문제 해결 • 소프트웨어 지원 • 업그레이드 및 패치	✓	없음

역할 및 책임 요약

다음 목록에는 NetApp의 역할과 책임이 요약되어 있습니다.

- NetApp은 해당 서비스를 제공, 설치, 구성 및 지원합니다(고객이 지정한 데이터 센터 또는 콜로의 해당 NetApp 서비스 엔진 버전 포함). NetApp은 계약 기간 종료 시 또는 고객이 계약을 조기 종료하기로 한 경우 제거할 책임이 있습니다.
- 다른 IT 서비스 공급자와 인터페이스하는 동안 NetApp은 고객의 IT 서비스 공급자 또는 기술 팀과 협력하며
- 공유 의무가 지원되는 환경에 적용된다는 가정 하에 NetApp에서 운영하는 서비스의 성능이 포함됩니다.

유연한 서브스크립션의 테넌시 및 멀티 테넌시

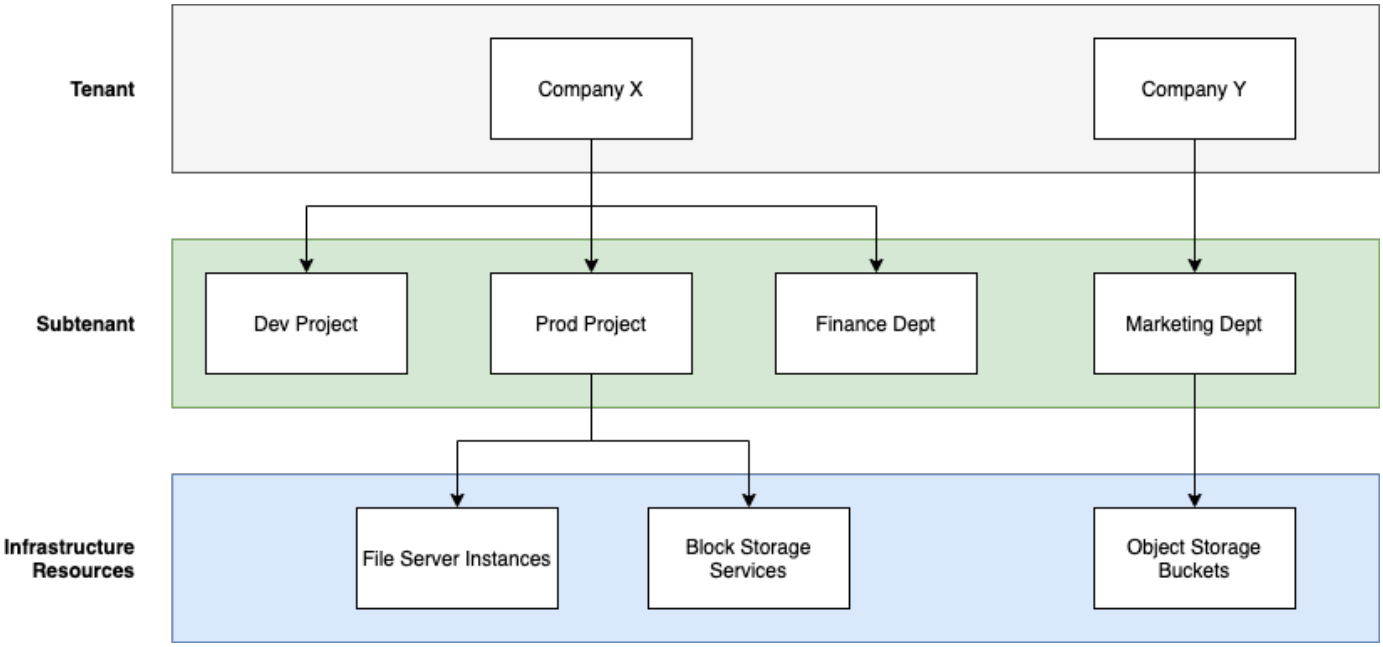
NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독)은 * Tenant * 및 * Subtenant * 의 개념을 논리적 스토리지 리소스를 소유하는 계층적 엔터티로 사용합니다. 다중 테넌시의 개념도 지원되며, 여러 테넌트가 파트너 또는 서비스 공급자에 종속됩니다. 엔터티 파트너 및 서비스 공급자는 여기에서 동일한 의미로 사용됩니다.

> Flex Subscription의 맥락에서 단일 테넌시는 NetApp 운영 모델이며 멀티 테넌시는 파트너 운영 모델입니다.

테넌트는 Flex Subscription에 정의된 기본 청구 엔티티입니다. Flex Subscription에 온보딩하고 서비스에 대한 구독을 보유한 각 고객은 Flex Subscription 테넌트로 존재합니다. 고객은 테넌트를 온보딩하고 가입 날짜 및 약정 조건을 추적하기 위해 NetApp에 고객 이름 및/또는 ID를 제공합니다.

멀티 테넌시 환경에서는 파트너가 유연한 가입형 환경에서 NetApp의 테넌트/고객입니다. 파트너는 최종 고객/하위 테넌트에 연결된 여러 테넌트 또는 고객을 확보할 수 있습니다. 이 모델에서 테넌트/하위 테넌트는 서비스 공급자의 고객이며 NetApp과 청구 관계가 없습니다.

Flex Subscription 하위 테넌트는 다대일 관계를 가진 상위 테넌트 내에 완전히 존재합니다. 서브테넌트는 테넌시 내에서 논리적 리소스 분리를 제공하며 표시 보고 기준으로 사용됩니다. 모든 스토리지 리소스(파일 서비스, 블록 스토리지 및 오브젝트 스토리지)는 서브테넌트에 속합니다.



NetApp 운영(단일 테넌시) 환경의 가입형 모델

- NetApp admin 또는 GSSC가 테넌트 및 존에 대해 구독을 만듭니다.
- 구독 이름은 테넌트가 구독하는 청구 엔티티로부터 파생됩니다.
- 구독에서 시작 날짜 및 계약 기간이 구성됩니다.
- 각 테넌트 존마다 활성 서브스크립션이 하나만 있을 수 있습니다
- 하나의 가입에는 여러 요금제가 포함될 수 있으며 각 요금제는 서비스 수준에 해당합니다.

- 각 요금제에는 서비스 수준별로 약정 용량이 있습니다.
- 서비스 수준은 다음과 같습니다.
  - 익스트림
  - 익스트림 계층화
  - 성능
  - 성능 계층화
  - 값
  - 각 서비스 수준에 대한 데이터 보호
  - Extreme, Performance, Value를 위한 고급 데이터 보호 기능을 제공합니다
  - 스토리지 오브젝트

멀티 테넌트(multi-tenant) 환경의 서브스크립션 모델

- 서비스 공급자는 Flex Subscription 고객이며 테넌트로 가입되어 있습니다. 서브스크립션은 다음을 기반으로 합니다.
  - 서비스 수준 및 영역별 약정
  - 최소 100TiB의 할당된 용량에 대해 비용이 청구됩니다
  - 버스트 요금은 약정 용량의 100-120%에 적용됩니다
- NetApp은 공급자에게 일반 테넌시 조건의 일부로 매월 요금을 부과합니다.
- 테넌트가 서비스 수준을 사용할 수 있도록 하려면 서비스 공급자 또는 파트너가 먼저 서비스 수준에 맞는 Flex Subscription을 가지고 있어야 합니다.
- 서비스 공급자는 서비스 수준, 영역 및 유연한 최소 구성에 따라 테넌트 구독을 만듭니다.
- 서비스 공급자는 NetApp에서 구입한 것보다 더 많은 용량을 테넌트에 판매할 수 있습니다(초과 할당). 따라서 테넌트가 사용하는 용량은 서비스 공급자가 구독한 용량에 의해 제한되지 않습니다.
- 테넌트는 사용 현황 보고서에 '버스트'로 표시되는 구독 용량에 대해 스토리지 용량을 사용할 수 있습니다.
- 테넌트 사용 보고서는 매일 또는 매월 확인할 수 있습니다.
- 테넌트는 해당 Flex Subscription에 비해 더 오랜 기간 동안 서브스크립션을 생성할 수 있지만 해당 활동 중에 최종 고객에게 경고 메시지가 표시됩니다.
- 파트너를 위한 Flex Subscription은 NetApp 관리자 또는 GSSC에 의해 구성됩니다. Flex Subscription 및 테넌트 가입의 관리는 파트너 관리자 역할을 가진 사용자가 수행합니다.
- 테넌트 관리자 역할을 가진 사용자는 파트너의 Flex Subscription이 아닌 테넌트 가입만 볼 수 있습니다. 고객은 지정된 구독을 업데이트하여 용량 및 서비스 수준을 변경할 수 있습니다. 추가 구독에 대한 서비스 요청을 제기할 수 있습니다.
- 파트너 관리자는 기존 구독이 만료된 경우 또는 기존 구독이 더 이상 유효하지 않은 경우 이후 날짜에 다른 구독을 만들 수 있습니다. 새 구독의 시작 날짜는 현재 종료 날짜보다 이후여야 합니다.

유연한 구독 인프라

이 섹션에서는 NetApp 및 고객 운영 환경을 위한 NetApp Keystone 유연한 구독(Flex

Subscription) 인프라 아키텍처 및 관리 애플리케이션에 대해 설명합니다.

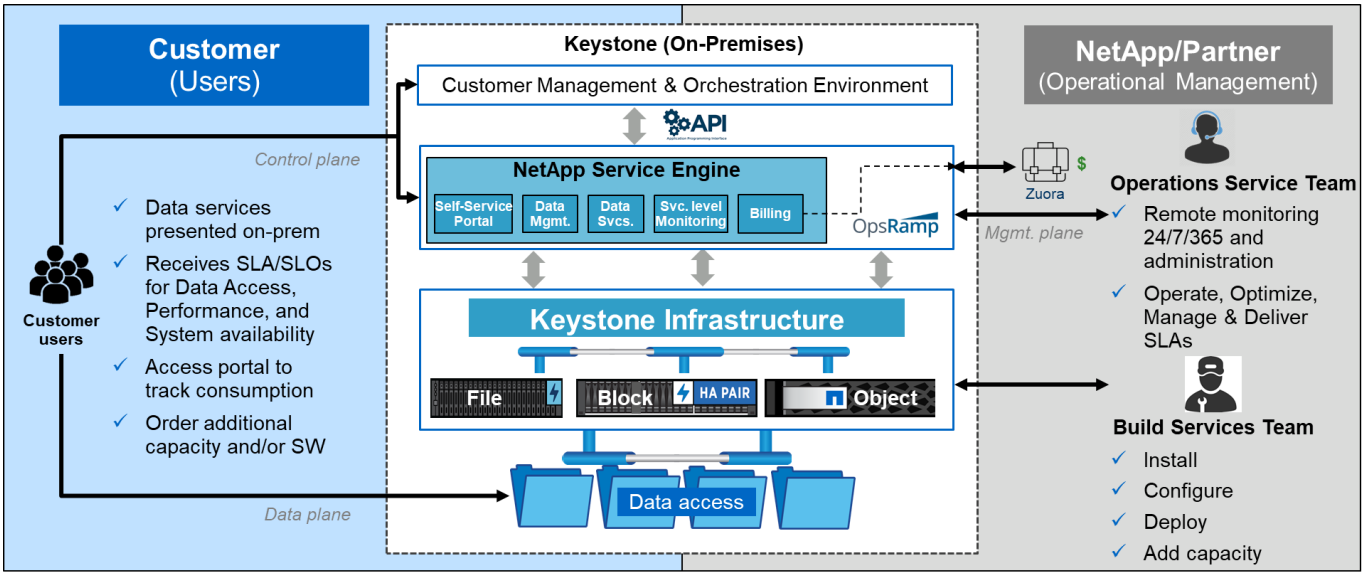
유연한 구독 인프라 아키텍처, 설계, 기술 선택 및 구성요소 제품은 NetApp의 전적인 재량에 따라 집니다. NetApp은 다음과 같은 조치를 취할 권리를 보유합니다.

- 제품을 선택, 대체 또는 재활용합니다.
- 적절하다고 판단되는 경우 새로운 기술로 제품을 업데이트합니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 제품의 용량을 늘리거나 줄입니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 아키텍처, 기술 및/또는 제품을 수정합니다.

Flex Subscription 인프라에는 다음과 같은 여러 구성 요소가 포함되어 있습니다.

- NetApp 서비스 엔진의 사용자 인터페이스(웹 포털)
- 통합을 위한 NetApp 서비스 엔진 API
- 스토리지 컨트롤러가 포함된 Flex Subscription 인프라
- OpsRamp, Active IQ 및 Active IQ Unified Manager와 같은 서비스를 관리하고 운영하는 도구.

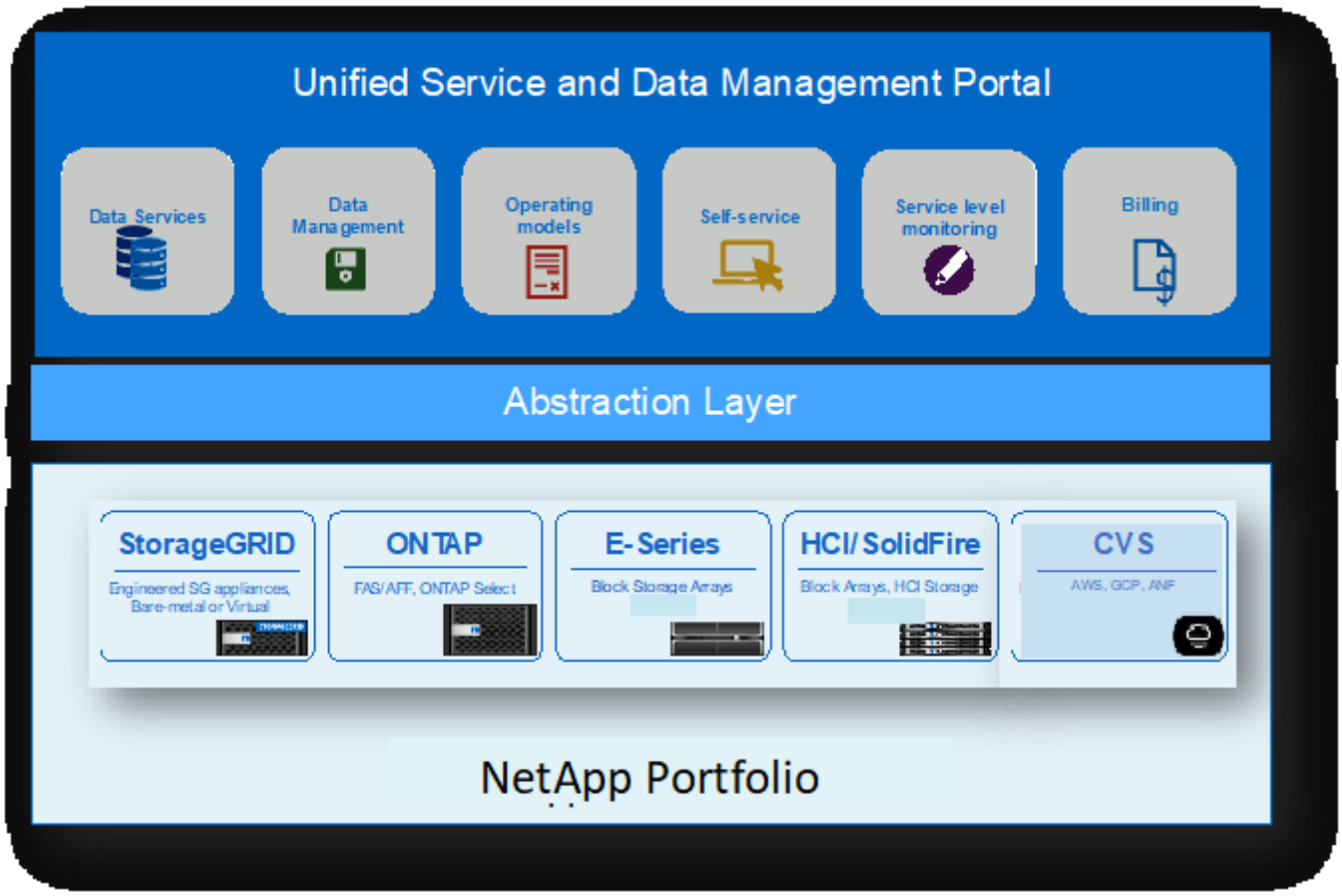
NetApp Keystone와 Active IQ 통합에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Active IQ 디지털 자문 문서"



NetApp 서비스 엔진

NetApp Service Engine 웹 포털을 사용하면 NetApp, 파트너 또는 고객이 운영하는 모델에서 Flex Subscription 서비스를 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 포털은 다음과 같은 기능으로 구성되어 있습니다.

- 모니터링 및 간단한 스토리지 프로비저닝을 지원하는 그래픽 인터페이스(NetApp Service Engine 웹 인터페이스)
- 고급 설정 및 스토리지 관리 작업을 지원하는 NetApp Service Engine REST API 세트



NetApp 서비스 엔진 포털은 고객이 다음 작업을 수행할 수 있는 단일 인터페이스입니다.

- 구독 대시보드. 서비스 용량 상태 및 사용 중인 용량을 봅니다.
- 스토리지 프로비저닝 NFS/CIFS 파일 공유, FC/iSCSI 디스크 및 S3 버킷을 생성하는 워크플로우
- 데이터 보호: 스냅샷을 생성하고 프로비저닝된 파일 공유 또는 디스크에 백업 정책 또는 데이터 복제를 설정합니다.
- 보고서: 파일 공유 및 디스크 인벤토리를 확인하고 다양한 서비스 수준에 따른 용량 사용 추세를 파악할 수 있습니다.
- 구독 관리. 포털을 통해 기존 구독 또는 새 서비스에 대한 추가 용량을 주문합니다.
- 서비스 요청 또는 지원 문제를 제출하고 상태를 확인합니다

NetApp 서비스 엔진의 전체 기능은 NetApp이 운영하는 모델에서만 사용할 수 있습니다. 고객 또는 파트너가 운영하는 모델에서는 NetApp 서비스 엔진 기능이 보고 및 구독 관리로 제한됩니다.

사이트 요구 사항

귀사의 환경에서 공간, 랙, PDU, 전원, 디스크, 디스크, 디스크, 디스크, 디스크, 디스크, NetApp Keystone 그리고 냉각, 네트워크 및 보안 요구 사항 추가 논의.

공간

고객이 제공할 Flex Subscription 인프라 장비를 호스팅할 설치 공간. NetApp은 최종 구성을 기준으로 중량 사양을 제공합니다.

랙

고객이 운영하는 제품의 4개의 포스트 랙(고객이 제공) NetApp 운영 오퍼링의 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 랙을 제공할 수 있습니다. NetApp은 42개의 세부 랙을 제공합니다.

PDU를 사용합니다

충분한 C13 콘센트가 있는 2개의 독립된 보호 회로에 연결된 PDU(Power Distribution Unit)를 제공해야 합니다. 고객 운영 서비스의 경우 경우에 따라 C19 아울렛이 필요합니다. NetApp에서 운영하는 오퍼링의 경우 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 PDU를 제공할 수 있습니다.

전원

필요한 전원을 제공해야 합니다. NetApp은 200V 등급(일반 A, 최대 A, 일반 W, 최대 W, 전원 코드 유형, 및 수량), 최종 구성 기준 모든 구성 요소에는 중복 전원 공급 장치가 있습니다. NetApp은 캐비닛 내 전원 코드를 제공합니다.

냉각

NetApp은 최종 구성 및 요구사항에 따라 냉각 요구사항 사양(일반 BTU, 최대 BTU)을 제공할 수 있습니다.

네트워킹

NetApp은 고객의 요구사항과 사용된 스토리지 컨트롤러에 따라 고객 사이트에서 10Gb, 40Gb 및 100Gb 연결을 제공할 수 있습니다.

NetApp은 NetApp에서 제공하는 Flex Subscription Infrastructure 장치에 필요한 트랜시버만 제공합니다. 고객 장치에 필요한 송수신기 및 NetApp에서 제공하는 Flex Subscription 인프라 장치에 케이블을 연결해야 합니다.

유연한 구독 서비스 운영

NetApp Keystone 유연한 구독 서비스는 NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC), NetApp Keystone 성공 관리자 및 NetApp Keystone 서비스 제공 관리자를 활용하여 실행됩니다.

NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터**(GSSC)**

NetApp은 NetApp Keystone 고객에게 운영 서비스를 원격으로 제공합니다. 이러한 서비스에는 자산 및 구성 관리, 용량 및 성능 관리, 변경 관리, 이벤트, 인시던트 및 문제 관리, 서비스 요청 이행, 보고 등 스토리지 관리 활동 전반에 걸쳐 광범위한 운영 분야가 포함됩니다. NetApp은 필요에 따라 제어 상태와 지원 증거를 보여줍니다.

추가 정보 및 지원 연락처

NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC) 팀은 기본적으로 NetApp Keystone 유연한 구독 고객에 대한 서비스를 지원합니다.

NetApp 서비스 엔진 포털(* 지원 > 서비스 요청*)에서 지원 관련 문제에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.

다음 정보를 사용하여 지원 팀에 연락할 수도 있습니다.

- 글로벌 서비스 연락처:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]

- 에스컬레이션해야 하는 미해결 케이스/티켓이 있는 경우 다음 주소 중 하나로 이메일을 보내주시기 바랍니다. Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- NetApp은 문제 해결을 위해 클라우드 기반 원격 게이트웨이 솔루션인 OpsRamp를 사용하여 NetApp Keystone 환경을 능동적으로 모니터링하고 연결합니다. OpsRamp에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 https://www.opsramp.com/#.

> 파트너 운영 모델에서는 테넌트 및 서브테넌트의 서비스 요청이 파트너의 서비스 데스크에 할당됩니다. 파트너의 지원 툴은 OpsRamp 및 GSSC 애플리케이션과 통합할 수 있습니다. L3 문제만 GSSC를 통해 NetApp으로 에스컬레이션됩니다.

이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 검토하십시오.

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 제품 설명서https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Active IQ에서 Flex Subscription 고객은 무엇을 볼 수 있습니까?

NetApp Keystone 유연한 구독(유연한 구독) 서비스에 가입한 경우 Active IQ 디지털 자문 대시보드에서 사용 보고서 및 그래프를 볼 수 있습니다.

Active IQ 디지털 어드바이저에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Active IQ 디지털 자문 문서"

사이트에 NetApp 서비스 엔진이 기본적으로 설치되어 있으면 Active IQ 디지털 조언자 외에도 NetApp 서비스 엔진 인터페이스를 통해 소비 차트를 확인할 수 있습니다. 그러나 고객이 관리하는 환경에서는 NetApp 서비스 엔진 인터페이스에 액세스할 수 없으며 용량 차트 및 사용 현황 보고서는 Active IQ Digital Advisor 대시보드를 통해서만 볼 수 있습니다. 고객이 관리하는 환경에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "운영 모델, 역할 및 책임"

사이트에서 메트릭 데이터 수집 간격은 5분입니다.

고객은 유연한 구독 서비스에 가입한 경우 Active IQ 디지털 어드바이저에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- * Keystone 유연한 구독 * 위젯: Active IQ 디지털 어드바이저에 로그인한 경우 구매한 유연한 구독 서비스에 대한 용량 사용을 요약하는 * Keystone 유연한 구독 * 위젯을 확인할 수 있습니다.
- 위젯에서 * 세부 정보 보기 * 를 클릭하면 * Keystone-용량 활용률 * 대시보드를 볼 수 있습니다. Keystone - 용량 활용률 * 대시보드는 서비스 수준, 데이터 보호, 고급 데이터 보호 서비스 등 가입된 서비스에 따라 용량 및 사용 데이터에 대한 추가 분석 및 분석 기능을 제공합니다. 또한 대시보드에는 최근 1, 7, 30일 동안의 소비된 용량, 약정 용량 및 버스트 용량 사용량 그래프가 표시됩니다. 평균 누적 비율은 현재 청구 기간 동안 계산 및 분할됩니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Keystone 유연한 구독으로 용량 활용도를 확인할 수 있습니다".

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.